

Laporan Arsitektur Platform

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Planet Motor BMW adalah sebuah toko sparepart mobil BMW yang berlokasi di Jl. Tanah Merdeka No. 9, Ciracas, Jakarta. Toko ini sudah beroperasi cukup lama dan dikenal di kalangan komunitas pemilik kendaraan BMW di Jakarta. Produk yang dijual meliputi berbagai komponen kendaraan seperti lampu, bumper, kaca spion, panel interior, serta berbagai sparepart lainnya dalam kondisi bekas (second) maupun baru (aftermarket).

Saat ini, seluruh proses bisnis toko masih dilakukan secara manual. Pelanggan umumnya mendapatkan informasi produk melalui mulut ke mulut atau media sosial tidak resmi. Konfirmasi stok, pertanyaan harga, hingga inquiry pembelian dilakukan melalui pesan WhatsApp secara satu per satu, yang sangat tidak efisien baik bagi pelanggan maupun admin toko.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim Digital Dynasty sebuah tim mahasiswa yang terdiri dari 5 orang berinisiatif untuk merancang dan mengembangkan website company profile sekaligus sistem katalog produk digital untuk Planet Motor BMW. Proyek ini merupakan bagian dari tugas perkuliahan tim dan dilaksanakan tanpa biaya bagi pemilik toko.

1.2 Ruang lingkup

Yang termasuk scope

- Analisis kebutuhan sistem bersama pemilik toko
- Desain UI/UX website (wireframe dan mockup menggunakan Figma)
- Pengembangan frontend menggunakan Next.js 16 (App Router)
- Pengembangan backend API menggunakan Go
- Database menggunakan PostgreSQL yang dikelola via Supabase
- Implementasi katalog produk dengan fitur gambar, harga, kategori, dan stok
- Fitur stok real-time menggunakan SSE dengan fallback polling
- Integrasi inquiry ke WhatsApp dan Tokopedia
- Dashboard admin untuk CRUD (Create, Read, Update, Delete) produk dan kategori
- Fitur pencarian, filter, dan sorting produk
- Fitur Vehicle Finder berdasarkan Year/Series/Chassis
- Tampilan responsif untuk berbagai ukuran layar (375px, 768px, 1024px, 1440px)
- Dukungan dark mode dan light mode
- Pengujian sistem (functional testing, UAT, bug fixing)
- Deployment website ke Vercel (frontend) dan Railway (backend)

Yang tidak termasuk scope

- Payment gateway internal / sistem pembayaran online
- Customer registration dan login

- Checkout internal / sistem keranjang belanja penuh
- Multi-store atau multi-tenant
- Sistem manajemen stok otomatis terintegrasi dengan POS

1.3 Tujuan Sistem

- Menyediakan katalog produk sparepart BMW yang lengkap, terstruktur, dan mudah diakses oleh pelanggan secara online.
- Menampilkan informasi ketersediaan stok secara real-time menggunakan teknologi SSE (Server-Sent Events).
- Mempermudah pelanggan melakukan inquiry produk melalui integrasi WhatsApp dan Tokopedia.
- Meningkatkan branding dan profesionalitas toko melalui kehadiran website resmi.
- Memudahkan admin dalam mengelola produk dan kategori melalui dashboard admin berbasis web.
- Menyediakan tampilan website yang responsif untuk desktop maupun mobile.

2. Tujuan Arsitektur

- Memastikan sistem scalable
- Memisahkan frontend dan backend
- Menjaga keamanan akses data
- Mendukung kemudahan deployment

3. Arsitektur Sistem

Next.js & Vercel: Dipilih karena kemampuan SSR (Server Side Rendering) yang sangat baik untuk SEO katalog produk dan performa frontend yang cepat.

Go & Railway: Bahasa Go memberikan performa tinggi dengan konsumsi memori rendah, sangat cocok dideploy di Railway untuk menangani business logic yang stabil.

Supabase PostgreSQL: Menyediakan skalabilitas database relasional yang kuat dengan fitur keamanan RLS (Row Level Security) yang sudah terintegrasi.

4. Arsitektur

Layer	Peran	Teknologi / Host	Tanggung Jawab Utama
Client	Website publik & admin UI	Browser + Next.js (Vercel)	Render katalog, detail produk, UI admin, tema, bahasa
Frontend Server	Proxy (BFF) & SSR	Next.js App Router	Fetch ke Go API, meneruskan cookie, rewrite /api/*
Backend API	Business logic & autentikasi	Go (chi, sqlx/pgx) di Railway	Endpoint katalog, CRUD admin, JWT, CORS, rate limiting
Database	Sumber data utama	Supabase PostgreSQL	Menyimpan produk, kategori, admin, stok
External Commerce	Checkout & komunikasi	Tokopedia + WhatsApp	Proses pembelian & interaksi pelanggan

5. Komponen Runtime

Komponen	Implementasi saat ini	Catatan
Frontend app	Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Framer Motion	Halaman publik, penelusuran produk, layar admin, i18n, theme switch, data review Tokopedia statis.
API client layer	src/lib/api.ts	Membangun URL server langsung dengan GO_API_URL dan URL /api/* relatif browser melalui rewrite.
Backend router	Go chi router	Health check, auth, products, categories, stock, dan rute admin terlindungi.
Persistence layer	Repository sqlx/pgx	Layer repository/service/handler menjaga akses SQL tetap berada di belakang service bisnis.
Realtime stock	SSE stream + fallback snapshot	Update admin menyiarkan perubahan stok; frontend dapat fallback ke polling snapshot.

6. Model Data

Tabel	Tujuan	Field penting
Admins	Identitas login admin	email, password hash, name
Categories	Pengelompokan katalog	name, slug, description, image_url
Products	Katalog produk dan sumber stok	name, slug, price, stock, image_url, status, category_id
Stock_logs	Audit trail stok	quantity_change, stock_before, stock_after, type, product_id
Store_settings	Nilai konfigurasi toko	key, value
Schema_migrations	Pelacakan migrasi	version

7. Alur Utama Sistem

Alur	Urutan	Hasil
Katalog publik	User membuka halaman Vercel -> Next.js mengambil products/categories -> Go API membaca Supabase -> product.imageUrl dirender di UI.	Pembeli dapat menelusuri produk tanpa checkout internal.
Product inquiry	User membuka CTA product/detail -> link WhatsApp atau Tokopedia.	Percakapan dan transaksi terjadi di luar platform.
Login admin	Admin mengirim kredensial -> Go API memvalidasi password bcrypt -> cookie JWT access/refresh disetel.	Rute admin terlindungi menjadi tersedia.
Update produk	Admin mengupdate produk -> Go service memvalidasi/menyantitasi -> repository menulis ke Supabase -> stock log dibuat jika stok berubah.	Status katalog dan stok terupdate secara konsisten.
Update stok	Frontend meminta /api/stock/snapshot atau terhubung ke /api/stock/stream.	Tampilan publik/admin dapat menampilkan status stok terbaru.

8. Topologi Deployment

Area environment	Platform	Pengaturan kunci
Frontend	Vercel	GO_API_URL mengarah ke Railway API; rewrite proxy /api/* dan /uploads/*.
Backend	Railway	Build command: go build -tags netgo -ldflags "-s -w" -o app ./cmd/server; start: ./app; health: /health.
Database	Supabase	DATABASE_URL diberikan ke Railway; RLS aktif pada tabel aplikasi publik.
Penjualan eksternal	Tokopedia / WhatsApp	Channel resmi untuk checkout dan komunikasi pembeli.

9. Batasan

- Tidak ada sistem checkout internal
- Bergantung pada platform eksternal (Tokopedia/WhatsApp)
- Tidak mendukung multi-user customer
- Browser tidak terhubung langsung ke Supabase; akses database dipusatkan di Go API.
- Rute admin dilindungi oleh cookie JWT dan middleware Go.
- Origin CORS sebaiknya dibatasi ke domain produksi Vercel dan origin lokal untuk development.
- RLS diaktifkan di Supabase untuk memenuhi perlindungan akses langsung ke tabel, sementara API menggunakan koneksi database tepercaya.
- Login memakai rate limiting, request logging, panic recovery, input sanitization, dan cookie aman yang proxy-aware.

10. Rencana Pengembangan (Future Work)

- Menambahkan fitur e-commerce internal
- Integrasi payment gateway
- Sistem user/customer login